

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL – MADAGASCAR
Série : **D - SESSION 2009**

CHIMIE ORGANIQUE

1° Formules brutes et semi-développée de A et B

(14n+18)g contient 16g de O

100 g contient 26,7 g de O car le pourcentage de O dans A est 26,7 %

$$\text{Donc } \frac{14n + 18}{100} = \frac{16}{26,7} \Rightarrow 14n + 18 = \frac{1600}{26,7}$$

$$n = \frac{1600 - 18 \times 26,7}{14 \times 26,7} \approx 3$$

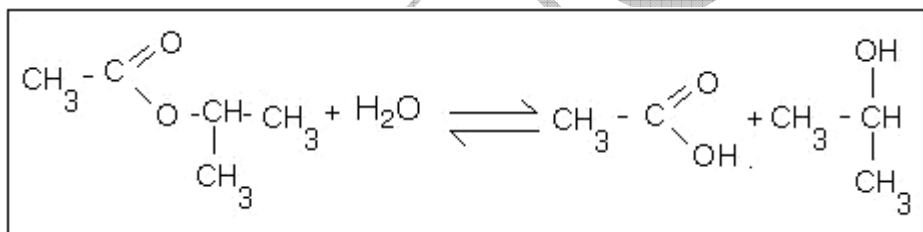
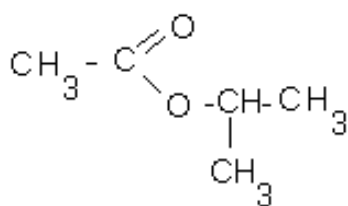
La formule brute de A est C_3H_8O et celle de B est C_3H_6

FSD de B : $CH_3 - CH = CH_2$: prop - 1 - ène

FSD de H : $CH_3 - CH OH - CH_3$: propan - 2 - ol

$CH_3 - CH_2 - CH_2 OH$: propan - 1 - ol

2° a) Equation de la réaction à partir de la formule semi-développée de l'ester de FSD :



b) Déterminer la composition molaire de la solution finale

La solution finale contient, acide éthanoïque dont le nombre de mole est n_a , propan-2-ol dont le nombre de mole est n_{al} , l'ester restant n_e et l'eau n_{H_2O}

On a : $n_a = n_{al} = r \times (n_{est})$

$$\text{Or } n_{est} = \frac{m_{est}}{M_{est}} \text{ et } r = 40\% = 0,4$$

$$M_{est} : 102 \text{ g mol}^{-1} ; m_{est} : 4,6 \text{ g}$$

$$n_a = n_{al} = 0,4 \times \frac{4,6}{102} = 0,018 \text{ mol}$$

$$\text{D'où } n_a = n_{al} = 0,018 \text{ mol}$$

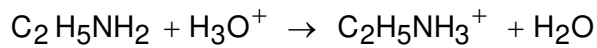
$$n_e = n_{H_2O} = (n_{est}) - n_a$$

$$= \frac{4,6}{102} - 0,018 = 0,027$$

$$n_e = n_{H_2O} = 0,027 \text{ mol}$$

CHIMIE GENERALE

1) Donner l'équation de la réaction acide – base et le pK_A du couple $C_2H_5NH_3^+ / C_2H_5NH_2$



$pK_A = pH$ au point de demi-équivalence

Donc $pK_A = 10,8$

3) Concentration de la solution basique

Au point d'équivalence $C_A V_{AE} = C_B V_B$

$$\text{D'où } C_B = \frac{C_A V_{AE}}{V_B}$$

$$\text{AN } C_B = \frac{10^{-1} \times 8,3}{10} \text{ mol l}^{-1}$$

$$C_B = 8,3 \cdot 10^{-2} \text{ mol l}^{-1}$$

3° Calcul des concentrations des espèces chimiques présentes dans la solution pour $V_A = 0$

Pour $V_A = 0$, les espèces chimiques présentes sont :

Espèces chimiques, H_2O , H_3O^+ , OH^- , $C_2H_5NH_3^+$, $C_2H_5NH_2$

$$[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-11,8} \text{ mol l}^{-1} = 1,58 \cdot 10^{-12} \text{ mol l}^{-1}$$

$$[OH^-] = \frac{K_e}{[H_3O^+]} = \frac{10^{-14}}{10^{-11,8}} \text{ mol l}^{-1} = 6,3 \cdot 10^{-3} \text{ mol l}^{-1}$$

$$\text{Electroneutralité : } [C_2H_5NH_3^+] = [OH^-] - [H_3O^+]$$

$$[C_2H_5NH_3^+] = [OH^-] \text{ car } [H_3O^+] \ll [OH^-]$$

$$\text{D'où } [C_2H_5NH_3^+] \approx 0,63 \cdot 10^{-3} \text{ mol l}^{-1}$$

Conservation de la matière :

$$C_B = [C_2H_5NH_3^+] + [C_2H_5NH_2]$$

$$\text{D'où } [C_2H_5NH_2] = C_B - [C_2H_5NH_3^+]$$

$$= 8,3 \cdot 10^{-2} - 6,3 \cdot 10^{-3}$$

$$[C_2H_5NH_2] = 7,62 \cdot 10^2 \text{ mol l}^{-1}$$

$$[H_2O] = 55,5 \text{ mol l}^{-1}$$

ELECTROMAGNETISME

A) 1° Calcul de la différence de potentiel $U_{P_0P_1} = V_{P_0} - V_{P_1}$ entre P_0 et P_1 si $v_1 = 10 \text{ m s}^{-1}$

Entre P_0 et P_1 la particule α est soumise à la force électrique $\vec{F} = q \vec{E}$

Appliquons, le T.E.C entre P_0 et P_1

$$\frac{1}{2} m v_1^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 = q \vec{E} \cdot \overrightarrow{P_0P_1}$$

$$\text{Or } \vec{E} \cdot \overrightarrow{P_0P_1} = V_{P_0} - V_{P_1} \text{ et } v_0 = 0$$

$$\text{Donc } \frac{1}{2} m v_1^2 = q (V_{P_0} - V_{P_1}) = q U_{P_0P_1}$$

$$\text{D'où } U_{P_0P_1} = V_{P_0} - V_{P_1} = \frac{m v_1^2}{2q}$$

$$\text{AN } m = 6,64 \cdot 10^{-27} \text{ Kg}$$

$$U_{P_0P_1} = \frac{6,64 \cdot 10^{-27} \times 10^{10}}{2 \times 3,2 \cdot 10^{-19}} \text{ v}$$

$$q = 3,2 \cdot 10^{-1} \text{ C}$$

$$v_1 = 10^5 \text{ m s}^{-1}$$

$$U_{P_0P_1} = V_{P_0} - V_{P_1} = 103,75 \text{ v}$$

2) Déterminer le rayon du cercle décrit par la particule α

Dans la région où règne un champ magnétique $\vec{B}$ uniforme perpendiculaire à $\vec{v}_1$, la particule α de charge « q » décrit un cercle dont le rayon est R tel que

$$R = \frac{m v_1}{|q| \cdot B}$$

$$\text{AN } R = \frac{6,64 \cdot 10^{-27} \times 10^5}{3,2 \cdot 10^{-19} \times 0,01} \text{ m}$$

$$R = 0,2075 \text{ m} = 20,75 \text{ cm}$$

B) 1° Calcul de la valeur de la résistance R, et l'inductance L de la bobine

Alimentée sous une tension continue $U = 12 \text{ V}$ une bobine de résistance R et d'inductance L est parcourue par un courant d'intensité $I = 0,30 \text{ A}$

Dans cette condition $U = R I$

$$\text{D'où } R = \frac{U}{I} \text{ AN } R = \frac{12}{0,3} \Omega = 40 \Omega$$

$$R = 40\Omega$$

Alimentée sous une tension alternative sinusoïdale de valeur efficace $I = 0,073 \text{ A}$

Dans cette condition $U = Z \cdot I$ avec

$$Z = \sqrt{R^2 + 4\pi^2 N^2 L^2} \Rightarrow U = \sqrt{R^2 + 4\pi^2 N^2 L^2} I$$

$$\Rightarrow \frac{U^2}{I^2} = R^2 + 4\pi^2 N^2 L^2 \Rightarrow L = \frac{1}{2\pi N} \sqrt{\frac{U^2}{I^2} - R^2}$$

$$L = 0,51 \text{ H}$$

2°) Valeur de la capacité C du condensateur :

$$N = N_0 \Rightarrow \omega_0 = 2\pi N_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\Rightarrow (2\pi N_0)^2 = \frac{1}{LC} \Rightarrow C = \frac{1}{4\pi^2 N_0^2 L}$$

$$\text{AN } C = \frac{1}{4 \times 3,14^2 \times 50^2 \times 0,51} \text{ F} = 1,9 \cdot 10^{-5} \text{ F}$$

$$\boxed{C = 0,19 \mu\text{F}}$$

OPTIQUE

1) Distance focale f_2' de la lentille L_2

La vergence du système accolé est $C = C_1 + C_2$

$$\text{Or } C_1 = \frac{1}{f_1'} \text{ et } C_2 = \frac{1}{f_2'} \text{ d'où } C = \frac{1}{f_1'} + \frac{1}{f_2'}$$

$$\frac{1}{f_2'} = C - \frac{1}{f_1'} = \frac{C f_1' - 1}{f_1'} \Rightarrow f_2' = \frac{f_1'}{C f_1' - 1}$$

$$f_2' = \frac{0,2}{15 \times 0,2 - 1} = \frac{0,2}{2} = 0,1$$

$$\text{D'où } f_2' = 0,1 \text{ m} = 10 \text{ cm}$$

2) a) Calcul de la distance $O_1 O_2$ entre L_1 et L_2 pour que le système donne une image $A'B'$ réelle droite et de même grandeur que AB

$$\text{On a : } O_1 A = -40 \text{ cm} , \gamma = \gamma_1 > \gamma_2 = 1$$

$$\overline{O_1 A_1} = \frac{f_1' \times \overline{O_1 A}}{\overline{O_1 A} + f_1'} = \frac{20(-40)}{-40 + 20} \text{ cm} = 40 \text{ cm}$$

$$\gamma_1 = \frac{\overline{O_1 A_1}}{\overline{O_1 A}} = \frac{-40}{-40} = -1$$

$$\overline{O_2 A'} = \frac{f_2' \times \overline{O_2 A_1}}{\overline{O_2 A_1} + f_2'} \quad (1) \text{ car } A \xrightarrow{L_1} A_1 \xrightarrow{L_2} A'$$

$$\gamma_2 = \frac{\overline{O_2 A'}}{\overline{O_2 A_1}}$$

$$\Rightarrow \gamma = \gamma_1 + \gamma_2 = (-1) \frac{\overline{O_2 A'}}{\overline{O_2 A_1}} = 1 \Rightarrow \overline{O_2 A'} = -\overline{O_2 A_1} \quad (2)$$

En portant (2) dans (1) on a :

$$\overline{O_2 A_1} = \frac{f_2' \times \overline{O_2 A_1}}{\overline{O_2 A_1} + f_2'} \Rightarrow -\overline{O_2 A_1}^2 - f_2' \overline{O_2 A_1} = f_2' \overline{O_2 A_1}$$

$$-\overline{O_2 A_1}^2 = 2 f_2' \overline{O_2 A_1}$$

$$\text{Alors } \overline{O_2 A_1} = -2 f_2'$$

$$\text{AN } \overline{O_2 A_1} = -2 \times 10 \text{ cm} = -20 \text{ cm}$$

D'après la relation de Chasles

$$\overline{O_2 A_1} = \overline{O_2 O_1} + \overline{O_1 A_1} \quad \text{donc } \overline{O_2 O_1} = \overline{O_2 A_1} - \overline{O_1 A_1}$$

$$\overline{O_2 O_1} = (-20 - 40) \text{ cm} = -60 \text{ cm}$$

D'où la distance $O_1 O_2 = 60 \text{ cm}$

b) Calcul de la distance $A A'$ entre l'image et l'objet

$$\overline{AA'} = \overline{AO_1} + \overline{O_1 O_2} + \overline{O_2 A'}$$

$$\text{Or } \overline{AO_1} = 40 \text{ cm}, \quad \overline{O_1 O_2} = 60 \text{ cm}$$

$$\overline{O_2 A'} = \frac{f_2' \times \overline{O_2 A_1}}{\overline{O_2 A_1} + f_2'} = \frac{10 \times (-20)}{-20 + 10} \text{ cm} = 20 \text{ cm}$$

$$\overline{AA'} = (40 + 60 + 20) \text{ cm}$$

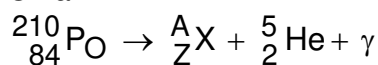
$$\text{D'où } \overline{AA'} = 120 \text{ cm}$$

PHYSIQUE NUCLEAIRE

1) Equation de désintégration produite :

L'isotope 210 du polonium P_o ($Z = 84$) est un élément radioactif du type α donc,

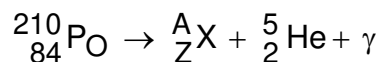
On a :



D'après la loi de conservation de nombre de masse A et de nombre de charge Z on a :

$$\begin{cases} 210 = A + 4 \\ 84 = Z + 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} A = 206 \\ Z = 82 \Rightarrow X = \text{Pb} \end{matrix}$$

D'où on a :



2) a- Activité A_0 à l'instant $t = 0$ du ${}_{84}^{210}\text{Po}$ $A_0 = \lambda N_0 = \frac{\ln 2}{T} \times \frac{m_0 N}{M_{\text{Po}}}$

On a $A_0 = \frac{\ln 2 \times m_0 N}{T M_{\text{Po}}}$

AN $A_0 = \frac{0,693 \times 42 \times 6 \cdot 10^{23}}{138 \times 24 \times 3600 \times 210} \text{Bq}$

$A_0 = 6,975 \cdot 10^{15} \text{Bq}$

b- Calcul de t_1

A l'instant t_1 , $A_1 = \frac{A_0}{10}$

D'autre part $A_1 = A_0 e^{-\lambda t_1}$

Alors $A_0 e^{-\lambda t_1} = \frac{A_0}{10}$

$\frac{A_0}{e^{+\lambda t_1}} = \frac{A_0}{10} \Rightarrow e^{+\lambda t_1} = 10$

$+\lambda t_1 = \ln 10$

$t_1 = \frac{\ln 10}{\lambda} = \frac{\ln 10}{\ln 2} \times T$

$t_1 = T \times \frac{\ln 10}{\ln 2}$

AN $t_1 = \frac{138 \times 2,302}{0,693} \text{ j}$

$t_1 = 458,41 \text{ jours}$

PROBLEME DE PHYSIQUE :

PARTI A :

1° Vitesse de la bille en B :

TEC : $E_{\text{CB}} - E_{\text{CA}} = mgh$ avec $E_{\text{CA}} = \frac{1}{2} m V_A^2 = 0$ et $h = AB \sin \alpha$

$\frac{1}{2} m V_B^2 = mg AB \sin \alpha$

$\Rightarrow V_B = \sqrt{2g AB \sin \alpha}$

AN $V_B = \sqrt{2 \times 10 \times 1,6 \sin 30^\circ}$

$V_B = 4 \text{ms}^{-1}$

Longueur BC

$$\text{TEC} : \underbrace{E_{C_C}}_0 - E_{C_B} = \underbrace{W_{\vec{P}}}_0 + W_{\vec{f}}$$

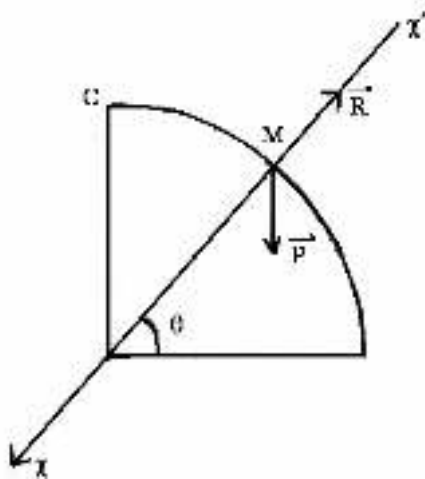
$$-\frac{1}{2} m V_B^2 = \vec{f} \cdot \overrightarrow{BC} = -f BC$$

$$\Rightarrow BC = \frac{m V_B^2}{2 f}$$

$$\text{AN } BC = \frac{0,05 \times 4^2}{2 \times 0,4} m = 1 m$$

$$\boxed{BC = 1 m}$$

2°) a- Expression de la réaction $\vec{R}$ de la gouttière en fonction m , g et θ



$$\text{TCI } \vec{P} + \vec{R} = m \vec{a}$$

$$\text{projection } \chi'\chi : P_{\chi} + R_{\chi} = m a_N$$

$$P \sin \theta - R = \frac{m V_M^2}{R}$$

$$R = mg \sin \theta - \frac{m V_M^2}{R}$$

Calcul de V_M

$$\text{TEC} : E_{C_M} - \underbrace{E_{C_C}}_0 = mg R (1 - \sin \theta)$$

$$\frac{1}{2} m V_M^2 = mg R (1 - \sin \theta)$$

$$V_M^2 = 2 g R (1 - \sin \theta)$$

$$\text{D'où } R = mg \sin \theta - 2 mg (1 - \sin \theta)$$

$$R = mg (3 \sin \theta - 2)$$

b) Calcul de la valeur de θ_1

La bille quitte la gouttière au point E tel que $\theta_1 = (\overrightarrow{OD}, \overrightarrow{OE})$ donc $R_E = mg (3 \sin \theta_1 - 2) = 0$ alors

$$3 \sin \theta_1 - 2 = 0 \Rightarrow 3 \sin \theta_1 - 2 = 0$$

$$\sin \theta_1 = \frac{2}{3}$$

$$\text{d'où } \theta_1 = \sin^{-1} \left(\frac{2}{3} \right)$$

$$\theta_1 = 41,8^\circ$$

Partie B

1) Démontrer que la distance $a = O'G = \frac{3}{4} R$ et que $J_\Delta = \frac{9}{2} m R^2$

G le centre d'inertie du système {bille, disque}

D'après le théorème du barycentre

$$\overline{O'G} = \frac{M\overline{O'O} + m\overline{O'H}}{M + m}$$

$$\text{Or } \overline{O'O} = \frac{R}{2} \times \overline{O'H} = \overline{O'O} + \overline{OH} = \frac{R}{2} + R = \frac{3R}{2}$$

$$\overline{O'G} = \frac{3m \frac{R}{2} + 3m \frac{R}{2}}{4m}$$

$$\overline{O'G} = \frac{3m R}{4m} = \frac{3}{4} R$$

$$\text{D'où } a = \overline{O'G} = \frac{3R}{4}$$

Le moment d'inertie du système est J_Δ

$$J_\Delta = J_{D/\Delta} + J_{B/\Delta} \quad \text{Or } J_{B/\Delta} = m \cdot (O'H)^2$$

$$= m \frac{9R^2}{4}$$

$$J_{\Delta/\Delta} = J_{D/O} + M\overline{O'O}^2 \quad \text{Théorème Huygens}$$

$$= \frac{1}{2} 3 m R^2 + \frac{3 m R^2}{4} = \frac{3 m R^2}{2} + \frac{3 m R^2}{4} = \frac{9 m R^2}{4}$$

$$J_\Delta = \frac{9mR^2}{4} + \frac{9mR^2}{4} = \frac{18 m R^2}{4} = \frac{9}{2} m R^2$$

$$\text{D'où } J_\Delta = \frac{9}{2} m R^2$$

2°) Equation différentielle du mouvement du système et période T du mouvement

Les forces appliquées au système sont :

- son poids $\vec{P} = 4 m \vec{g}$

- la réaction $\vec{R}$ de l'axe

Appliquons le TAA au système

$$M_\Delta(\vec{P}) + M_\Delta(\vec{R}) = J_\Delta \ddot{\theta}$$

$$\text{Or } M_\Delta(\vec{P}) = -P \cdot O'G \sin \theta \quad \text{et} \quad M_\Delta(\vec{R}) = 0$$

$$\Rightarrow -4mg a \sin \theta = J_\Delta \ddot{\theta}$$

Avec $a = \frac{3R}{4}$; $J_{\Delta} = \frac{9}{2} m R^2$, $\sin \theta \approx \theta$ (faible)

$$\Rightarrow 4mg \frac{3R}{4} \theta = \frac{9}{2} m R^2 \ddot{\theta} \Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{2g\theta}{3R} = 0$$

D'où l'équation différentielle du mouvement est $\ddot{\theta} + \frac{2g}{3R} \theta = 0$

La période du mouvement est $T = \frac{2\pi}{\omega}$ avec $\omega = \sqrt{\frac{2g}{3R}}$ D'où $T = 2\pi \sqrt{\frac{3R}{2g}}$

AN $T = 2\pi \sqrt{\frac{3 \times 0,2}{2 \times 10}} = 1,088 \text{ s}$

$$T = 1,088 \text{ s}$$